



El Arte de Dar Vida a las Máquinas

Cómo la tecnología moderna construye, transforma y dirige ejércitos de robots (y por qué es más fácil de lo que parece).

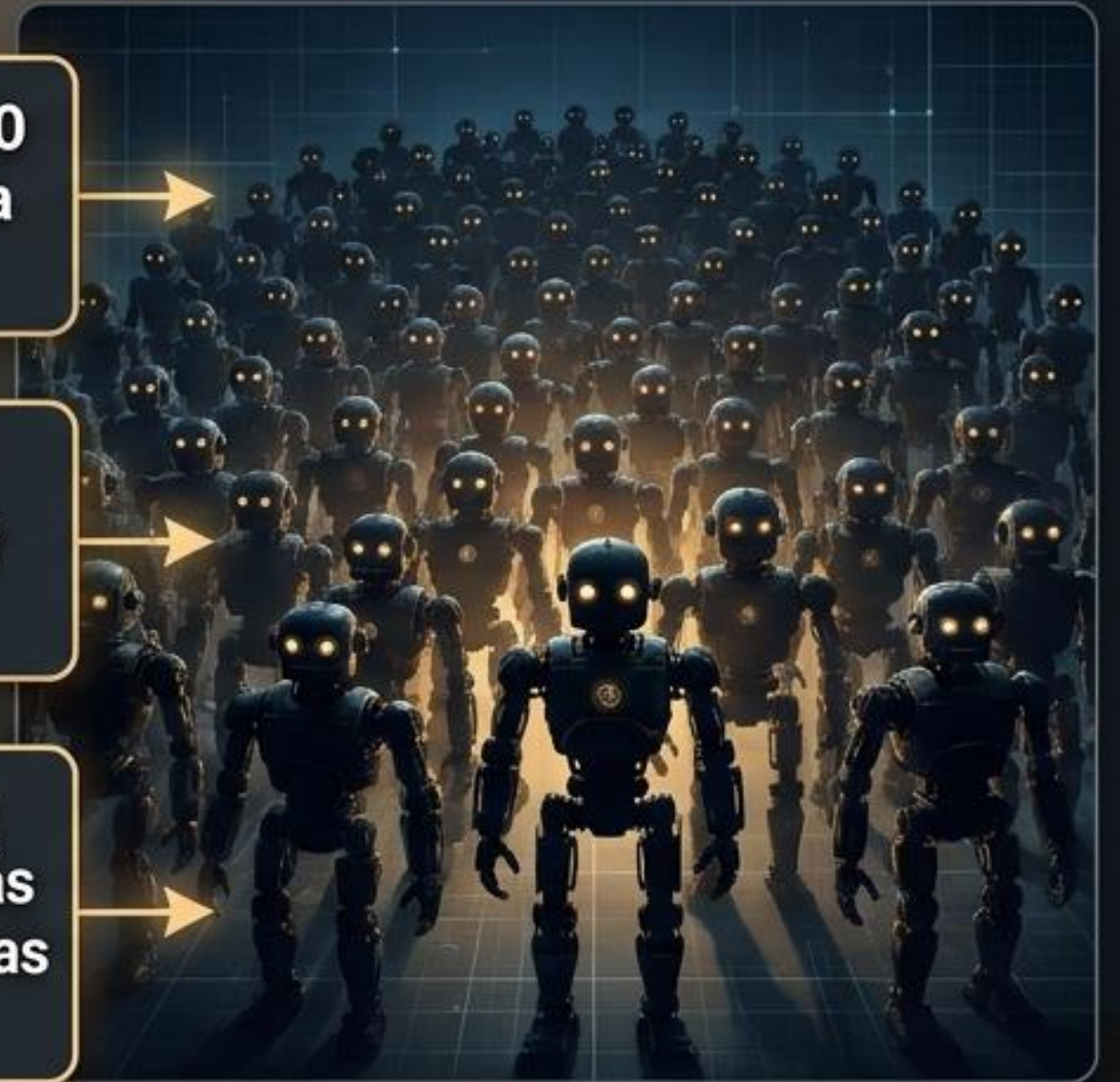
Imagine que le encargan una misión titánica...



Paso 1: Tiene que fabricar 500 robots para que patrullen una ciudad virtual.

Paso 2: Si los construye y programa uno a uno, tardará años en terminar.

Paso 3: Peor aún: si mañana decide que deben caminar más rápido, tendría que reescribir las instrucciones 500 veces.



Es un esfuerzo absurdo. Tiene que haber una manera más inteligente de trabajar.

La solución ya la inventamos en el mundo real hace un siglo.



Un fabricante de coches no inventa el vehículo desde cero cada vez. Crea un MOLDE MAESTRO y fabrica en serie.

Un fabricante de coches no inventa el vehículo desde cero cada vez. Crea un MOLDE MAESTRO y fabrica en serie.

El milagro: Si actualizamos el diseño del molde, los 500 robots cambian de golpe en menos de un segundo.



Los creadores de videojuegos hacemos exactamente lo mismo. Diseñamos un único molde digital.

A este “molde”, los ingenieros le pusieron un nombre sofisticado.

Programación Orientada a Objetos (POO)



La “**Clase**” → Las instrucciones maestras de cómo es y cómo se comporta el robot.



Las “**Instancias**” (u **Objetos**) → Los 500 robots **reales** que cobran vida en la pantalla a partir del molde.

Pero nuestra creación no es una máquina normal...

Nuestro robot necesita patrullar como un androide y, en un abrir y cerrar de ojos, convertirse en un vehículo para viajar a toda velocidad.



¿Significa esto que tenemos que construir y cargar dos máquinas completamente distintas en el ordenador?

No. Sería un desperdicio de energía.

El secreto es reutilizar las mismas piezas de forma inteligente.



Día



Noche

Piense en un **sofá cama**.
Usted no compra dos muebles
distintos. **Es el mismo mueble,
con las mismas piezas exactas.**
Solo cambia cómo se pliegan y
organizan según la necesidad.

Patrulla



Viaje



En nuestro robot, las piezas (brazos, ruedas, torso)
siempre son las mismas. El ordenador simplemente
las reorganiza sin cargar nada nuevo.

En tecnología, a este comportamiento lógico lo llamamos "Máquina de Estados".

A close-up photograph of a control panel. On the left is a joystick with a black knob. To its right are two circular indicator lights. The top light is glowing blue, and the bottom light is glowing red. The panel is dark and metallic, with some screws visible. The background is dark and out of focus, showing some mechanical parts.

Luz Azul (Estado Robot):

Muestra la figura bípeda. Las piezas forman piernas y brazos.

Luz Roja (Estado Vehículo):

Forma aerodinámica. Las mismas piezas giran y se ensamblan para rodar.

Máquina de Estados: Un sistema donde un objeto cambia de una situación a otra siguiendo reglas exactas.

¿Cómo sabe cada pieza a dónde ir al transformarse sin equivocarse?



Se organizan en Jerarquía. Están unidos por una regla invisible: si el torso (el Padre) se inclina, los brazos y la cabeza (los Hijos) se mueven con él automáticamente. El ordenador no tiene que moverlos uno por uno.

**Ya tenemos el soldado perfecto.
Ahora necesitamos 500 de ellos
en pantalla al mismo tiempo.**

**Si el ordenador intenta
memorizar cada engranaje,
tornillo y color de 500 robots
complejos a la vez, se
quedará sin memoria gráfica
y el programa se 'colgará'.**

**¿Cómo logran los videojuegos modernos mover
ejércitos enteros sin que el ordenador explote?**

La respuesta: El Sistema de Enjambres ('Instancing').

La Tinta (Memoria del Ordenador).

El modelo 3D del robot tan solo se carga **UNA SOLA VEZ** en la memoria.

El Sello (Instancing).

Para crear 500 robots, el ordenador simplemente 'estampa' ese único modelo en 500 lugares diferentes del papel.

Gastando solo los recursos estrictamente necesarios.

Cada soldado del ejército en la pantalla no es un robot pesado. Es solo una dirección postal (un puntero) que le dice al ordenador:

- 'Dibuja el robot que ya tienes guardado en el centro...'
- '...pero ponlo en ESTA coordenada exacta del mapa.'
- '...con ESTA rotación y ESTE tamaño.'



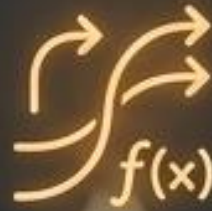
¡Miles de robots moviéndose simultáneamente consumiendo la memoria gráfica de uno solo! Es el secreto de oro de la industria.

El Gran Estreno: Juntando las piezas en nuestro simulador virtual (Babylon.js)



El Almacén (AssetContainer)

Guarda el modelo 3D una sola vez bajo llave para no tener que descargarlo nunca más.



La Coreografía (Lerp)

El cálculo matemático suave que hace que la transformación de Robot a Vehículo sea un movimiento fluido, no un salto brusco.



El Elenco (Thin Instances)

El sistema de enjambres que estampa a nuestros 500 robots sobre el escenario de forma simultánea.



El Almacén (AssetContainer)

Guarda el modelo 3D una sola vez bajo llave para no tener que descargarlo nunca más.

El Elenco (Thin Instances)

El sistema de enjambres que estampa a nuestros 500 robots sobre el escenario de forma simultánea.

El Viaje del Artesano: Lo que hemos descubierto hoy.

	Si lo hiciéramos a la antigua	El Arte del Programador 
Creación	Fabricar máquinas una a una	Usar un “ Molde Maestro ” (POO).
Transformación	Construir dos máquinas diferentes	Reorganizar las mismas piezas (Máquina de Estados).
Ejércitos masivos	Colapsar la memoria del ordenador	El truco del “ Sello de Tinta ” (Enjambres / Instancing).

La tecnología moderna no es magia. Es pura lógica humana.

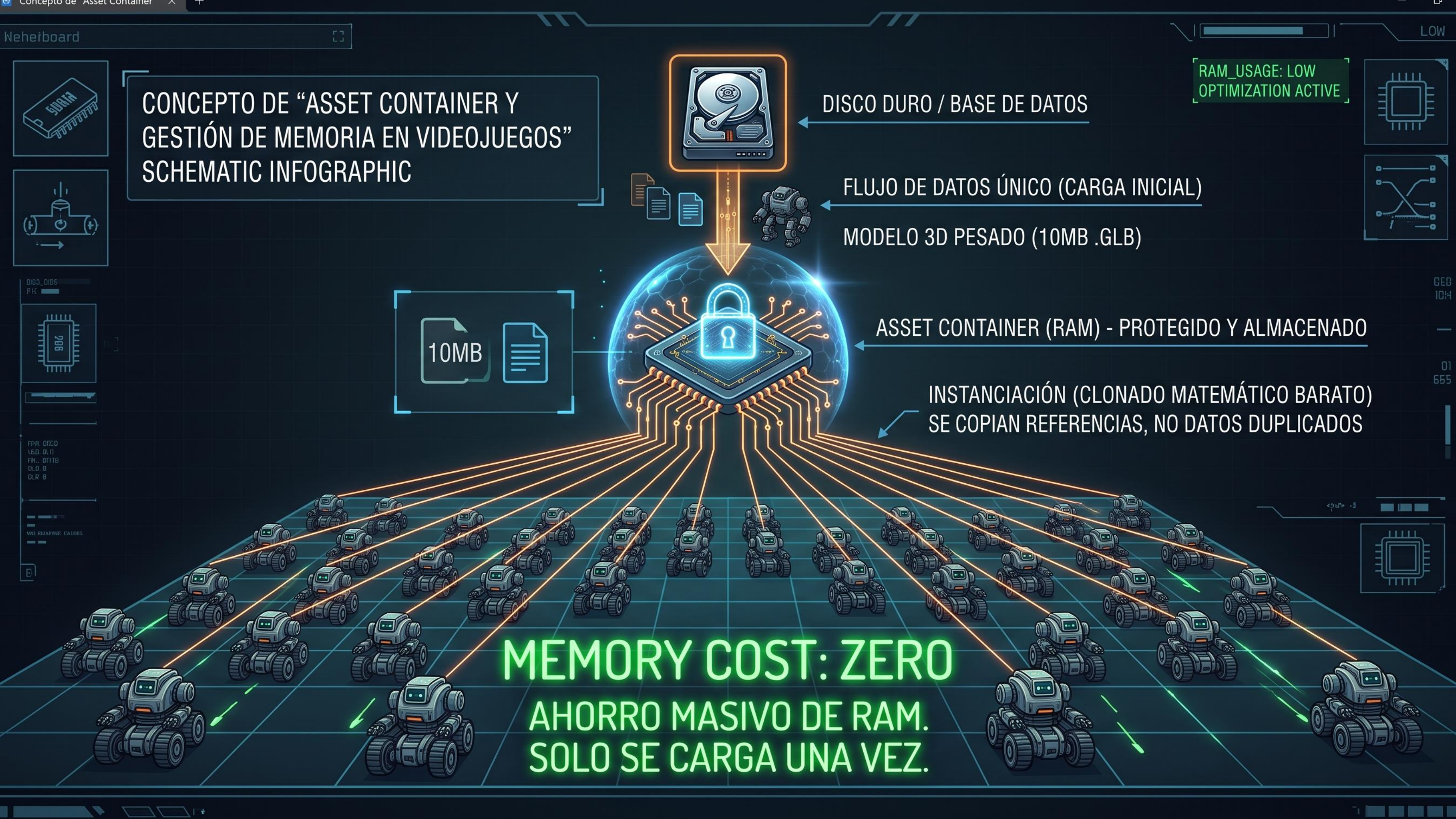
A man with grey hair, wearing a dark jacket, is seated at a wooden workbench in a dimly lit workshop. He is looking at a laptop and a tablet, both displaying architectural blueprints. The workshop is filled with various tools and equipment, including a bookshelf in the background. The lighting is warm and focused on the man and his work.

Detrás de los simuladores más complejos y los mundos virtuales más inmensos, no hay conjuros indescifrables. Hay orden, lógica y las mismas reglas de organización y eficiencia industrial que el ser humano lleva perfeccionando toda la vida.

Ahora, usted ya sabe exactamente cómo piensan los arquitectos del mundo digital.

**¿Preparados para dar el
siguiente paso?**

Gracias por su atención y curiosidad.



MÁQUINA DE ESTADOS FINITA (FSM) PARA IA DE NPC DE VIDEOJUEGOS



ESTADO DE OPERACIÓN



ALERTAS DE ENJAMBRE

SEYALKING DYNTER ESTUYER ATOL JAGHON MONNIAJUTHO THAROS
HINWECOSTO RINCOVODU OPTIVNO SESSONTIGANA DE JONGENCANT BA LAB ELLWESKO
HONKROGCPADS SAA EOTFO MHAJOKOVYFKAMCA FAKOJCHNO
SUNDOM AERE CESA FICHOS THOUSCOES OSCASNO KOSTHELOJAI DI SALAKTES
TIBUS NOVNI FAK SHASDES
SHONPHU DEAY POUTAABS
SANGHARONATES CSES TIPS L OADSYFOD KUD ALBAGEEY KIAMAGUNE ENEDEN
CEPKOSCA OLA THES
OHLAMUS PRACCHON

$$x = R * \cos(\theta)$$
$$y = R * \sin(\theta)$$

PROCESADOR DE ALGORITMOS DE ENJAMBRE

COHESIÓN
(MANTENER CERCA)

ALINEACIÓN
(MOVERSE JUNTOS)

SEPARACIÓN
(EVITAR COLISIÓN)



CÁLCULO DE POSICIÓN
GEOMÉTRICA
(MATEMÁTICAS SENO
Y COSENO)

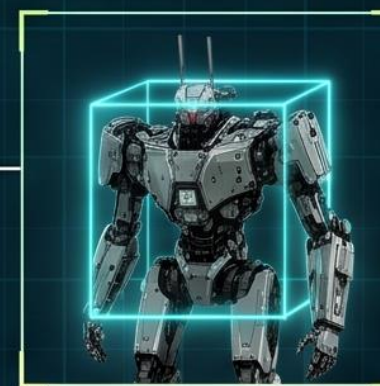
MARCADOR CENTRAL
DE OBJETIVO /
PUNTO DE ANCLAJE

FORMACIÓN DE ANILLO
DEFENSIVO ESTABLE Y
PROTEGIDO

ENJAMBRE DESORGANIZADO
(LLEGADA DEL CAOS)

ENJAMBRE DESORGANIZADO
(LLEGADA DEL CAOS)

HITBOX HOLOGRÁFICO



ESPACIO DE NO
SUPERPOSICIÓN
OPTIMIZADO

SENSORES TÁCTICOS

REARIN EDO GADIE OIL POTTIGEAN CE BONAERWILL UREKASAMIGUNA

$$y = R * \sin(\theta)$$

PROBLEMA vs SOLUCIÓN

ERROR: Z-FIGHTING

MALLAS POLIGONALES EN LAS MISMAS COORDENADAS "Z"

LA TARJETA GRÁFICA NO SABE QUÉ PÍXEL PINTAR

GLITCH VISUAL: PARPADEO DE TEXTURAS

GLITCH
FIAKTOS

LA SOLUCIÓN: EVITACIÓN DE COLISIONES

CAJAS DELIMITADORAS / HITBOXES

HITBOX SEPARADAS

HITBOX SEPARADAS

`distancia > radio1 + radio2`

distancia = 2.5m

`distancia > radio1 + radio2`

Lógica de Evitación de Colisiones Activada

GEOMETRÍA ESTABLE Y DEFINIDA

RENDIMIENTO OPTIMIZADO

General

Naches

Lotes